

銀行不缺分數，缺的是看得見的理由——把已經在行內的資料，變成集團歸戶的證據。

1 問題：不是沒有資料，是沒有交叉比對的機制

已有裁罰先例

集團授信歸戶目前倚賴客戶自行申報的關係企業表，加上行員人工比對。共用董監事、交叉持股、法人代表席次等隱性關聯查不出來，集團曝險就被拆散在看似無關的借款人身上。

「貴行於 105 年 8 月 3 日自行發現鼎興貿易及英毅有限公司為利害關係人，**顯示即使前董事未申報，貴行仍可透過相關資訊檢核發現**。貴行未……妥善建立利害關係人資料建檔之確認機制並落實查核，致有違反銀行法第 32 條及第 33 條規定之虞。」

金管會裁罰永豐商業銀行鼎興集團授信案，罰鍰新臺幣 1,000 萬元（金管銀控字第 10560005322 號，105/11/08）；同案華南銀行罰 800 萬元。

主管機關自己認定：資料在銀行手上，失職在於沒有建立交叉檢核的機制。而《銀行公會會員徵信準則》早已要求企業授信徵提董監事名冊——資料一直在流程裡，缺的是跨戶比對。

銀行法 § 33-3 授權辦法：對同一關係企業授信總餘額不得逾銀行淨值 40%（同一法人 15%、同一自然人 3%）。歸戶漏一家，曝險就少算一筆，觸及的是法定上限而非內控偏好。

2 解法：兩層信心度的關係圖歸戶

已跑過全國資料

以經濟部商業發展署董監事資料集（全國公司登記，每月更新，政府資料開放授權）建關係圖，用連通元件做遞移歸戶——A 與 B 共用、B 與 C 共用，三家同屬一戶。公開資料沒有身分證字號，所以證據強度必須分層，而不是假裝一致：

層級	依據與處置
A 層 高信心	法人董事關係（所代表法人 → 公司）。法人對法人， 零姓名歧義 ，可直接歸戶。全國 67,838 條邊，其中 81.1% 兩端皆可對回統一編號。
B 層 候選	自然人董監事同名。全國 243,438 人以姓名串起 ≥ 2 家公司，但「陳建宏」一個姓名就掛在 411 家。故 B 層只產出候選清單，交由銀行以 KYC 既有身分證字號解析，絕不自動合併。

引擎以識別碼為鍵、姓名僅為退回選項：同名不同識別碼不得合併、同識別碼不同寫法必須合併，兩者皆有測試釘住。銀行端接上自有 KYC 資料即為 A 層品質。

3 兩種偽關聯，都要擋掉

跑真實資料才發現

- 機構型股東：中國信託坐 61 家、國發基金 50 家董事會。遞移閉包會把半個資本市場併成一個集團（實測最大群組 16,248 家）。銀行法的關係企業看的是控制而非席位，故此類實體橋接而不合併——證據仍呈現，但不作為歸戶依據。
- 合資公司：被多個不同法人董事共同投資者，會把各投資方原本獨立的集團串起。共同投資不等於控制，同樣橋接而不合併——不設此防護時最大群組 1,448 家，設門檻後降為 60 家。

兩者是用同一個規則的兩端，門檻皆由資料分布決定並可由銀行調整，非主觀設定。

4 機制一覽

單一統編 1 秒內



機構型股東與合資公司在此階段標記為橋接實體：關係仍呈現於證據，但不參與合併。

5 實證：不是構想，是已經跑完的結果

可重跑驗證

102萬

家公司
全國登記資料

67,838

條法人控股邊
零姓名歧義

19,150

個多公司集團
遞移歸戶結果

<1秒

單一統編查詢
二階鄰域展開

資料來源：經濟部商業發展署董監事資料集（1,530,231 有效列、1,024,842 家公司）。上述每一個數字皆由開源腳本對全量資料重跑產生，非估計值。

6 實例：一詮精密工業（統編 35866232）

決實現場可即席重現

修正前

系統找出四家子公司互為一夥
卻沒說出它們的老闆是誰

修正後

母公司歸位
4 家成員，

4/4 皆由 A 層證據支撐

原本的演算法把子公司彼此連起，卻沒說出「它們的老闆是一詮」——而那正是授信人員唯一想知道的事。同時，被四家互不相干法人共同投資的**安芯精工被排除**：共同投資不等於控制，寧可少掛一家，不可掛錯一家。兩個缺陷在合成情境上都不會出現，只有接上真實登記資料才會現形。

7 可信度：我們也證明它什麼時候「不開火」

內建對照組

一個什麼都標紅的風控工具，訊號等於零。系統內建**對照組**：結構乾淨的公司關注分數 0.06、零命中，建議「依既有授信條件辦理」；而問題申請人 0.82、命中兩項圖樣、建議「暫緩核貸並實地查核」。

- 輸出是一句可執行的建議 + 結構證據，不是評等分數——本系統不產生也不宣稱授信評等。
- 資金環證據以申請人為主詞重述完整路徑，行員可直接寫進徵信報告。
- 決策採分級處置（加強審查 EDD／暫緩並人工覆核），人在迴路中。

8 落地與誠實邊界

- 定位：疊在既有徵信與聯徵資料之上的複核清單，不取代聯徵評等，不新增客戶負擔。
- 資料：公開登記資料可證明方法有效；用於授信決策需接行內 KYC 身分資料，將 B 層提升為 A 層品質。
- 尚未完成：貸後擴散預警為路線圖項目；跨境控股層規劃以 LEI／可驗證憑證（vLEI）承接，現階段未實作。

9 導入路徑

不需客戶配合、不改核心系統

- 唯讀試辦：以公開登記資料對現有集團歸戶名冊做一次全量複核，產出差異清單。不接核心系統、不影響任何既有流程，即可量測「漏掛率」。
- 接行內身分資料：以 KYC 既有統一編號與身分證字號解析 B 層候選，將自然人關聯提升至 A 層品質，複核清單即可進入徵信作業。
- 常態化：隨月更新資料重算，於新案申請與定期覆審時觸發；每次全國重算 20-40 秒、單一客戶查詢 1 秒內，可排入夜間批次或即時查詢。

10 三個最難的問題，先自己回答

評審提問預演

- 同名同姓怎麼辦？——所以才分兩層。姓名只用於產生候選，永不自動合併；A 層（法人董事）零姓名歧義，已占全國 67,838 條邊。行內接上身分證字號後，B 層即升為 A 層品質。
- 和聯徵中心的集團歸戶有何不同？——聯徵看的是已申報的關係；本系統看的是登記事實，用來找出兩者的差集。定位是複核清單，不是替代品。
- 會不會誤殺？——內建對照組：結構乾淨的公司分數 0.06、零命中、建議依既有條件辦理。兩種偽關聯（機構型股東、合資公司）已在全國資料上實測並擋掉，門檻由資料分布決定且可由銀行調整。



線上 Demo sme-lens.vercel.app（授信意見書／集團歸戶，可輸入真實統一編號） • 原始碼與可重現分析：github.com/zuemen/sme-lens

技術：關係圖結構分析（SNA）+ 連通元件歸戶 + 規則式風險圖樣；FastAPI／React；193 項後端測試、79 項前端測試、6 支端對端測試，三者皆由 CI 每次推送驗證。

資料授權：政府資料開放授權條款 第 1 版，提供機關／經濟部商業發展署。本作品僅供研究與競賽展示，非投資或法律建議。